មេរៀនទី ៨ ប្រូបាប

១ | ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍

➤ គន្លឹះយល់ដឹងបែប

ប្រូបាប គឺគ្រាន់តែជាការវាស់វែងថា ៖ *«តើលទ្ធផលដែលយើងចង់បាន មានឱកាសកើតឡើងប៉ុន្មាន ធៀបនឹងលទ្ធផលទាំងអស់ដែលអាចកើតមានឡើង ?»*

$$P = \frac{\text{ចំនួនករណីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ (ករណីស្រប)}}{\text{ចំនួនលទ្ធផលទាំងអស់ដែលអាចកើតមាន (ករណីអាច)}}$$

➤ បើព្រឹត្តិការណ៍មួយ**មិនអាចកើតឡើងសោះ** (មិនអាចទៅរួច) $\implies P = 0\ (0\%)$ ។

➤ បើព្រឹត្តិការណ៍មួយ**ប្រាកដជាកើតឡើង** 100% (ព្រឹត្តិការណ៍ប្រាកដ) $\implies P = 1\ (100\%)$ ។

➤ ដូចនេះ តម្លៃនៃប្រូបាបជានិច្ចកាលស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ ៖ $0 \le P \le 1$ ។

✦ **ពិសោធន៍** ៖ បើគេចាប់យកអក្សរមួយចេញពីពាក្យ BANANA តើលទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងមានប៉ុន្មានរបៀប ?
លទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងគឺ $\{B, A, A, A, N, N\}$ ។

★ លទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងមាន $\{B, A, A, A, N, N\}$ ហៅថា **ព្រឹត្តិការណ៍អាច**$(n = 6)$ ។

★ បើគេប្រាថ្នាចាប់បានអក្សរ A នោះការចាប់បានអក្សរ A ហៅថា **ព្រឹត្តិការណ៍ស្រប** $(m = 3)$ ។

➤ ផលធៀបរវាងចំនួនករណីស្របនឹងចំនួនករណីអាច ហៅថា **ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍** មួយតាងដោយ P ៖

$$P = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ ឬ } 50\% \text{ ។}$$

B A N
A N A

អក្សរ A មាន ៣ ក្នុងចំណោម ៦

★ ជាទូទៅ

ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយកំណត់ដោយ ៖ $P = \dfrac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}}$

01 គេសរសេរពាក្យ SUCCESSFUL លើក្រដាសកាតុង រួចកាត់ជា 10 សន្លឹក ហើយដាក់ក្នុងប្រអប់ ។ រកប្រូបាបដែលចាប់បាន ៖

ក អក្សរ U ខ អក្សរ S គ អក្សរ C ឃ អក្សរ S ឬ U

S U C C E
S S F U L

សរុប ១០ អក្សរ $(S : 3, U : 2, C : 2)$

✓ គំរូដំណោះស្រាយជាជំហានៗ (Model Solution)

គំរូដំណោះស្រាយជា ៣ ជំហាន (សម្រាប់សិស្សយកជាគំរូ) ៖

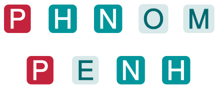
- **ជំហាន ១** ៖ SUCCESSFUL មាន 10 តួ $\implies$ **ចំនួនករណីអាចគឺ** 10 ។
- **ជំហាន ២ & ៣ (ករណីស្រប និងគណនា P)** ៖
  - ខ អក្សរ S មាន 3 តួ $\implies P(S) = \dfrac{3}{10} = 30\%$
  - គ អក្សរ C មាន 2 តួ $\implies P(C) = \dfrac{2}{10} = \dfrac{1}{5} = 20\%$
  - ឃ អក្សរ S ឬ U មាន $3 + 2 = 5$ តួ $\implies P(S \text{ ឬ } U) = \dfrac{5}{10} = \dfrac{1}{2} = 50\%$

02 បើគេជ្រើសរើសអក្សរមួយចេញពីពាក្យ PHNOMPENH ដោយចៃដន្យ ៖

ក រកចំនួនករណីអាច

ខ រក $P(H)$ និង $P(P)$

គ រកប្រូបាបដែលគេចាប់បានអក្សរ P ឬ N

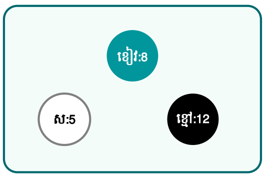


សរុប ៩ អក្សរ

03 ក្នុងថង់មានឃ្លីស 5 ខ្មៅ 12 និងខៀវ 8 គ្រាប់ ។ រតនៈលូកយកឃ្លីមួយដោយចៃដន្យ ៖

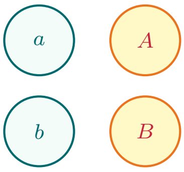
ក រកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ស

ខ រកប្រូបាបចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ ឬពណ៌ខៀវ



សរុប 25 គ្រាប់

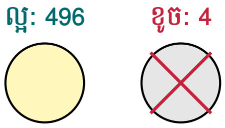
04 ថង់មួយមានឃ្លីបួនដែលបង់អក្សរ a, A, b, B ។ ពិសិដ្ឋចាប់យកឃ្លីម្តងពីរចេញពីថង់ ។ ចូររៀបរាប់ព្រឹត្តិការណ៍អាច រួចគណនាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពីរមានអក្សរតូចមួយនិងធំមួយ ។



05 គេធ្វើតេស្តលើអំពូលភ្លើង 500 គ្រឿង រកឃើញមានអំពូល 4 ខូច ៖

ក រកប្រូបាបនៃការរកឃើញអំពូលភ្លើងខូចនេះ

ខ បើត្រូវលក់ 8500 គ្រឿង តើត្រូវត្រៀមអំពូលប៉ុន្មានដើម្បីថែមឱ្យអតិថិជន ?

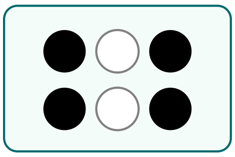


06 ថង់មួយមានឃ្លីស និងខ្មៅសរុប 15 គ្រាប់ ។ គេចាប់យកម្តងមួយហើយដាក់ចូលវិញ រហូតដល់គ្រប់ 100 ដង ដោយឃើញឃ្លីខ្មៅចេញ 40 ដង ។ ចូររកចំនួនឃ្លីខ្មៅ និងពណ៌ស ។

07 ថង់មួយមានឃ្លីខ្មៅ 4 និងស 2 ៖

ក បើ ក ចាប់យក 1 រកប្រូបាបដែល ក ចាប់បានឃ្លីខ្មៅ

ខ ឧបមា ក ចាប់បានខ្មៅ (មិនដាក់វិញ) រួច ខ ចាប់បន្ត ។ រកប្រូបាបដែល ខ ចាប់បានខ្មៅ



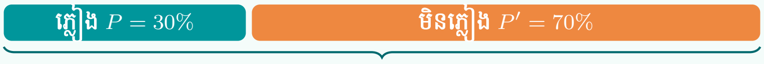
ខ្មៅ 4 , ស 2

២ | ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ

➤ គន្លឹះយល់ដឹងបែប

ហេតុអ្វីបានជា $P + P' = 1$? (ការយល់ដឹងបែប Feynman)

គិតដូចនំពេញមួយ $(100\% = 1)$ ៖ រឿងមួយ បើវាមិនកើតឡើងទេ វាច្បាស់ជាមិនកើត គ្មានជម្រើសទីបីឡើយ!



ផលបូកប្រូបាបជានិច្ចកាលស្មើ 1 (100%) ៖ $P + P' = 1$

- **គន្លឹះដោះស្រាយ** ៖ នៅពេលលំហាត់សួររកប្រូបាបដែលស្មុគស្មាញ (ដូចជាពាក្យ «យ៉ាងតិចមួយ») វិធីដែលលឿន និងឆ្លាតបំផុតគឺគណនាតាមព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ ៖ $P' = 1 - P$ ។

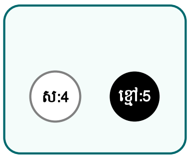
★ ជាទូទៅ

បើ P' ជាប្រូបាបបំពេញនៃ P នោះ ៖

$$P + P' = 1 \iff P' = 1 - P$$

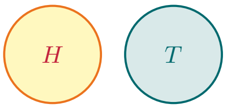
01 ថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ស 4 គ្រាប់ និងពណ៌ខ្មៅ 5 គ្រាប់ ។ សុភារិទ្ធបានលូកចាប់ឃ្លីមួយពីថង់ ។

ក រកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ស ។ **ខ** រកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ ។



សរុប 9 គ្រាប់

02 គេបោះកាក់ម្តងពីរ ។ ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរពីរផ្សេងគ្នា រួចទាញរកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរពីរដូចគ្នា ។



✓ គំរូដំណោះស្រាយជាជំហានៗ (Model Solution)

គំរូដំណោះស្រាយតាមព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ ៖

- លទ្ធផលអាចបោះកាក់ ២ ដង គឺ ៖ $S = \{HH, HT, TH, TT\} \implies$ ចំនួនករណីអាចគឺ 4 ។
- ព្រឹត្តិការណ៍បោះបាន «អក្សរពីរផ្សេងគ្នា» គឺ $\{HT, TH\} \implies 2$ ករណីស្រប ៖

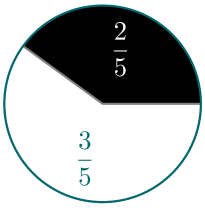
$$P(\text{ផ្សេងគ្នា}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

- **ទាញរក «អក្សរពីរដូចគ្នា» (ព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ) ៖** ដោយសារព្រឹត្តិការណ៍ «ដូចគ្នា» ជាព្រឹត្តិការណ៍បំពេញនៃ «ផ្សេងគ្នា» យើងមិនចាំបាច់រាប់សាឡើងវិញឡើយ ៖

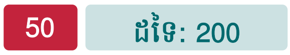
$$P(\text{ដូចគ្នា}) = 1 - P(\text{ផ្សេងគ្នា}) = 1 - \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

03 ថង់មួយមានឃ្លីបួនដែលបង់អក្សរ a, A, b, B ។ គេបានចាប់យកឃ្លីម្តងពីរចេញពីថង់ ។ គណនាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពីរដែលមានអក្សរធំទាំងពីរ រួចទាញរកប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរតូចមួយយ៉ាងតិច ។

04 ក្នុងថង់មួយដែលមានតែឃ្លីពណ៌ស និងពណ៌ខ្មៅ ។ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ស ដោយដឹងថាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅស្មើនឹង $\frac{2}{5}$ ។



05 ក្រុមហ៊ុនមួយមានបុគ្គលិកចំនួន 250 នាក់ ។ គេដឹងថាអ្នកដែលធ្វើដំណើរដោយរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនមានចំនួន 50 នាក់ ។ រកប្រូបាបដែលធ្វើដំណើរដោយមធ្យោបាយដទៃទៀត ។



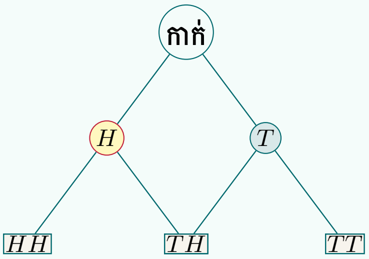
សរុប 250 នាក់

៣ | ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិសោធន៍ច្រើនដង

➤ គន្លឹះយល់ដឹងបែប

គន្លឹះដោះស្រាយការពិសោធន៍ច្រើនដង ៖

១. **ដ្យាក្រាមដើមឈើ ៖** សម្រាប់កាក់ ២-៣ ដង និងលំដាប់កូន (B/G) ។
២. **តារាងក្រឡា** (36 **ករណី**) ៖ ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់គ្រាប់ឡុកឡាក់ ២ ដង ។



01 ចូរអ្នករក ករណីអាចបោះកាក់ ៖ **ក** ១ ដង **ខ** ២ ដង **គ** ៣ ដង

02 ចូរអុ◌នករកករណីអាចបោះឡុកឡាក់ ៖ **ក** ១ ដង **ខ** ២ ដង

03 គេបោះកាក់មួយ ២ ដង ៖ **ក** $P(TT)$ **ខ** $P(HH)$ **គ** $P(\geq 1H)$ **ឃ** $P(\geq 1T)$

04 គេបោះកាក់មួយ ៣ ដង ៖ **ក** $P(TTT)$ **ខ** $P(\leq 1H)$ **គ** $P(\geq 1H)$ **ឃ** $P(\geq 2T)$

05 គ្រាប់ឡុកឡាក់មួយត្រូវបានគេបោះវាចំនួនពីរដង ៖

ក សរសេរព្រឹត្តិការណ៍អាចទាំងអស់ **ខ** រក $P($បូក $5)$ **គ** រក $P($បូក $9)$
ឃ រកប្រូបាបដែលផលបូកលេខ ≥ 8 **ង** រកប្រូបាបដែលផលបូកលេខជាការេប្រាកដ

✓ គំរូដំណោះស្រាយជាជំហានៗ (Model Solution)

តារាងផលបូកគ្រាប់ឡុកឡាក់ ២ ដង $(6 \times 6 = 36$ **ករណីអាច)** ៖

+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

- **បូក** 5 ៖ $P = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$
- **បូក** 9 ៖ $P = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$
- **បូក** ≥ 8 ៖ $P = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$
- **ជាការេ** $(4, 9)$ ៖ $P = \frac{3+4}{36} = \frac{7}{36}$

06 បោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ ២ ដង ។ រកប្រូបាបដែលបោះបានលេខដូចគ្នា ?

07 គ្រួសារមួយចង់បានបុត្រតាមលំដាប់ BGB (B: ប្រុស, G: ស្រី) ។ រកប្រូបាបជាភាគរយ ?

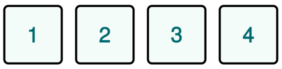
08 បោះឡុកឡាក់មួយចំនួន ២ ដង ចូររកប្រូបាប៖ **ក** លេខដូចគ្នា **ខ** ផលបូកស្មើ 10

៤ | លំហាត់អនុវត្តន៍បន្ថែម

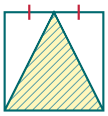
01 គេចាប់យកអក្សរមួយនៃពាក្យ PHNOMPENH ដោយចៃដន្យ ។ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បាន ៖

ក អក្សរ P **ខ** អក្សរ H
គ អក្សរ O ឬ M **ឃ** អក្សរ P ឬ N

02 ចូររកប្រូបាបនៃគ្រាប់ឡុកឡាក់ដែលចេញលេខ 1 ដល់លេខ 4 ។



03 ក្នុងវិញ្ញាសាគប់ព្រួញមួយ តើប្រូបាបដែលគប់លើផ្ទៃឆ្នូតស្មើនឹងផ្ទៃមិនឆ្នូត ឬទេ ?



04 ខាងក្រោមនេះជាព្រឹត្តិការណ៍អាចនៃការបោះកាក់ 4 ដង ៖

$HHHH$	$HTHH$	$THHH$	$TTHH$
$HHHT$	$HTHT$	$THHT$	$TTHT$
$HHTH$	$HTTH$	$THTH$	$TTTH$
$HHTT$	$HTTT$	$THTT$	$TTTT$

ក បោះបាន H ពីរ **ខ** បោះបាន T ពីរមុនគេ
គ បោះបាន H មួយមុនគេ **ឃ** បោះបាន H ទាំងបួន
ង បោះបានអក្សរ T មួយយ៉ាងតិច

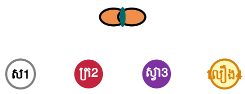
05 ក្រុមហ៊ុនមួយបានកត់ត្រាថ្ងៃអវត្តមានបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ ៖

ថ្ងៃឈប់	0	1	2	3	4	5	6	7	8
បុគ្គលិក	6	1	15	12	24	18	16	10	7

បើគេសម្ភាសន៍បុគ្គលិកម្នាក់ដោយចៃដន្យ រកប្រូបាបដែល ៖

ក ឈប់យ៉ាងច្រើន 3 ថ្ងៃ **ខ** ឈប់យ៉ាងតិច 1 ថ្ងៃ
គ ឈប់ចន្លោះ 4 ទៅ 6 ថ្ងៃ **ឃ** ឈប់ច្រើនជាង 6 ថ្ងៃ

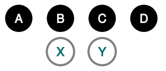
06 មេអំបៅមួយទំលើផ្កាក្នុងសួន (ស 1, ក្រហម 2, ស្វាយ 3, លឿង 4) ៖



ក ពណ៌ស **ខ** ពណ៌ក្រហម **គ** ពណ៌ស្វាយ **ឃ** ពណ៌លឿង

07 គេបោះកាក់ម្ដងបី ។ ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានមុខ H ទាំងបី ។

08 ថង់មួយមានឃ្លី 6 (ខ្មៅ 4: $ABCD$, ស 2: XY) ។ ចាប់យកម្ដងពីរ ៖



ក ចាប់បានពណ៌សទាំងពីរ **ខ** ចាប់បានពណ៌ខ្មៅយ៉ាងតិចមួយ

09 គ្រូដាក់សំណួរមេរៀន 6 (A, B, C, D, E, F) ហើយដកស្រង់យក 3 សំណួរដាក់ឱ្យសិស្សប្រឡង ។ បើសិស្សម្នាក់រៀនបានតែ 4 សំណួរ ៖

ក រកប្រូបាបដែលសិស្សត្រូវ បានពីរសំណួរគត់

ខ រកប្រូបាបដែលសិស្សត្រូវ បានពីរសំណួរយ៉ាងតិច

10 ថង់មួយមានឃ្លីស និងខ្មៅសរុប 12 គ្រាប់ ។ ចាប់ម្ដងមួយ ៖

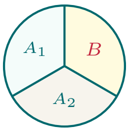
ក រកចំនួនឃ្លីខ្មៅ បើ $P(\text{ខ្មៅ}) = \frac{1}{3}$

ខ រកប្រូបាបចាប់បានឃ្លីស

11 ការិយាល័យមានបុរស 3 នាក់ និងនារី 2 នាក់ ។ ជ្រើសរើស 2 នាក់ដោយចាប់ឆ្នោត ។ រកប្រូបាបដែលជ្រើសបាននារីទាំងពីរនាក់ ។

ប ប ប ន ន

12 ផ្ទៃថាសខណ្ឌដោយ ៣ ផ្នែកស្មើគ្នា (A_1, A_2, B) ។ បង្វិលថាស រួចគប់ព្រួញ ២ ដង ។ រកប្រូបាបគប់បានអក្សរ A ទាំងពីរលើក ។



13 ថង់មួយមានឃ្លីក្រហម 15 និងឃ្លីខៀវ ។ ចាប់យកឃ្លីមួយដោយចៃដន្យ ដឹងថា $P(\text{ក្រហម}) = \frac{3}{5}$ ៖

ក្រ:15 ខ:x

ក រកចំនួនឃ្លីពណ៌ខៀវក្នុងថង់

ខ រកចំនួនឃ្លីក្រហមត្រូវថែម ដើម្បីឱ្យ $P(\text{ក្រហម}) = \frac{2}{3}$

14 ថ្នាក់រៀនមានស្រី 17 នាក់ និងប្រុស 23 នាក់ ។ គ្រូហៅសិស្ស ២ នាក់បន្តបន្ទាប់ដោយចៃដន្យឡើងដោះស្រាយលំហាត់ ៖

ស្រី:17 ប្រុស:23

ក ហៅបានសិស្សស្រីទាំងពីរ

ខ បានសិស្សប្រុស ≥ 1

គ ហៅបានសិស្សទាំងពីរភេទ

15 កាក់មួយ និងគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយបោះព្រមគ្នា ។ គណនាប្រូបាបបោះកាក់បានខាងរូប និងឡុកឡាក់បានលេខ 6 ។

រូប